

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEK D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM'S CODE AND NAME	Z-009-2:2015 CORE ABILITIES (untuk program IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING))
TAHAP / LEVEL	2
NO. DAN TAJUK KEBOLEHAN TERAS / CORE ABILITY NO. AND TITLE	CA04 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL ADAPTATION

TAJUK/TITLE: ENVIRONMENTAL ACT, RULES AND REGULATION (Akta, Kaedah Dan Peraturan Alam Sekitar)

TUJUAN/PURPOSE:

Kertas Penerangan ini bertujuan menerangkan kebolehan menunjukkan tahap kefahaman dalam adaptasi Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE) serta mengaplikasikannya kepada aktiviti kerja. Individu yang kompeten dalam CA ini mesti dapat beradaptasi dengan HSE dengan melaksanakan tugasnya sambil mematuhi Peraturan dan Undang-undang Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar.

PENERANGAN/INFORMATION:

1. Environmental Requirements (Keperluan Alam Sekitar)

Dalam mempromosikan pembangunan yang mampan dan mesra alam sekitar, Kerajaan Malaysia telah mewujudkan susunan undang-undang dan institusi yang perlu bagi memastikan faktor alam sekitar dipertimbangkan pada peringkat awal perancangan projek. Merujuk kepada keperluan pelesenan bagi penubuhan perniagaan/industri di negara ini, keperluan dan penilaian alam sekitar

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 2 Drpd. / of: 6
--------------------------	--------------------------------	--

membentuk peringkat kelulusan kedua yang perlu diperoleh selepas sesuatu perniagaan atau industri didaftarkan.

1.1 Environmental Quality Act, 1974 (Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974)

Perundangan berkaitan pencegahan, pengurangan, kawalan pencemaran dan peningkatan alam sekitar di Malaysia ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974. Akta ini menghadkan pelepasan sisa ke dalam alam sekitar yang bercanggah dengan syarat yang boleh diterima. Sehingga kini, 38 set Peraturan dan Perintah telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan. Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling telah dilantik oleh Menteri untuk mentadbir Akta ini serta peraturan dan perintah di bawahnya.

Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling (EQA), 1974 dan Peraturan di bawahnya, aktiviti industri dikehendaki memperoleh kelulusan berikut daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling sebelum pelaksanaan projek:

- i) Laporan Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) — di bawah Seksyen 34A EQA 1974 (bagi aktiviti ditetapkan);
- ii) Penilaian kesesuaian tapak (bagi aktiviti tidak ditetapkan);
- iii) Kebenaran bertulis untuk membina — di bawah Seksyen 19 EQA 1974 (bagi premis ditetapkan: kemudahan rawatan dan pelupusan sisa terjadual, kilang minyak sawit mentah dan kilang pemprosesan getah asli mentah);
- iv) Perakuan bertulis kepada Ketua Pengarah bahawa reka bentuk dan pembinaan sistem kawalan pencemaran mematuhi spesifikasi (Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014);
- v) Lesen untuk menggunakan dan menduduki premis ditetapkan dan kenderaan ditetapkan — di bawah Seksyen 18 EQA 1974.

Undang-undang dan peraturan alam sekitar yang diperkenalkan dan dikuatkuasakan oleh Jabatan Alam Sekitar merangkumi:

- i) **Kawalan pencemaran air berasaskan agro** — Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pelesenan) 1977; Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Minyak Sawit Mentah) 1977; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Minyak Sawit Mentah) 1977 dan (Pindaan) 1982; Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978.
- ii) **Kawalan pencemaran air kumbahan perbandaran dan industri** — Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Industri) 2009; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan) 2009; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pencemaran Daripada Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Dan Tapak Pelupusan) 2009; Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Penggunaan Bahan Terkawal Dalam Sabun, Detergen Sintetik Dan Agen Pembersih Lain) 1995.
- iii) **Kawalan pelepasan industri** — Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014; Penalti/Tindakan Penguatkuasaan.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 3 Drpd. / of: 6
-------------------	-------------------------	--

iv) **Kawalan pelepasan kenderaan bermotor** — Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kepekatan Plumbum Dalam Petrol Motor) 1985; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Bermotor) 1987.

v) **Kawalan pengurusan sisa toksik dan berbahaya** — Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) 2005; Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Kemudahan Rawatan Dan Pelupusan Sisa Terjadual) 1989; Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Kemudahan Rawatan Dan Pelupusan Sisa Terjadual) 1989; Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Kenderaan Ditetapkan) (Sisa Terjadual) 2005.

vi) **Pencegahan pembakaran terbuka** — Larangan pembakaran terbuka di bawah Seksyen 29A EQA 1974; Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003.

Contoh studio: Sisa terjadual (scheduled wastes) yang paling relevan kepada operasi post-production ialah bateri litium bekas dan bahan kimia pembersih optik/lensa — walaupun studio bukan "premis ditetapkan" di bawah EQA, prinsip pelupusan sisa terjadual (Peraturan Sisa Terjadual 2005) tetap terpakai jika kuantiti dan jenis sisa memenuhi definisi berkanun; syarikat digalakkan menghantar sisa ini kepada kontraktor pelupusan berlesen DOE walaupun tidak diwajibkan mendapat lesen premis.

1.2 Environmental Impact Assessment (EIA) For Prescribed Activities (Penilaian Impak Alam Sekitar Bagi Aktiviti Ditetapkan)

Semua aktiviti ditetapkan perlu memperoleh kelulusan EIA daripada Ketua Pengarah Alam Sekitar sebelum kelulusan oleh Kerajaan Persekutuan atau Negeri yang berkaitan bagi pelaksanaan projek. Senarai aktiviti ditetapkan (disalin tepat daripada Perintah EIA 1987; senarai ini disalin verbatim kerana ia adalah senarai berkanun — nota: **tiada satu pun aktiviti ini terpakai kepada operasi studio pasca-produksi video/audio berasaskan pejabat**):

i) **Pertanian** — skim pembangunan tanah 500 hektar atau lebih; program pertanian melibatkan penempatan semula 100 keluarga atau lebih; pembangunan estet pertanian 500 hektar atau lebih.

ii) **Lapangan Terbang** — pembinaan lapangan terbang (landasan 2,500 meter atau lebih); pembangunan landasan udara di taman negeri dan negara.

iii) **Saliran Dan Pengairan** — pembinaan empangan dan tasik buatan manusia 200 hektar atau lebih; saluran tanah lembap/habitat hidupan liar/hutan dara 100 hektar atau lebih; skim pengairan 5,000 hektar atau lebih.

iv) **Penambakan Tanah** — penambakan pesisir pantai 50 hektar atau lebih.

v) **Perikanan** — pembinaan pelabuhan perikanan; pengembangan pelabuhan melibatkan peningkatan 50 peratus atau lebih kapasiti pendaratan ikan; projek akuakultur berasaskan daratan melibatkan pembersihan hutan paya bakau 50 hektar atau lebih.

vi) **Perhutanan** — penukaran tanah hutan bukit 50 hektar atau lebih; pembalakan atau penukaran tanah hutan dalam kawasan tadahan takungan air; pembalakan 500 hektar atau lebih; penukaran paya bakau 50 hektar atau lebih.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 4 Drpd. / of: 6
-------------------	-------------------------	--

vii) **Perumahan** — pembangunan perumahan 50 hektar atau lebih.

viii) **Industri** — kimia (kapasiti pengeluaran melebihi 100 tan/hari); petrokimia (semua saiz); bukan-ferum (peleburan primer aluminium/tembaga semua saiz, lain-lain 50 tan/hari ke atas); bukan-logam (simen, kapur); besi dan keluli (100 tan/hari ke atas daripada bijih besi, atau 200 tan/hari ke atas daripada skrap besi); limbungan kapal (Dead Weight Tonnage melebihi 5,000 tan); pulpa dan kertas (kapasiti melebihi 50 tan/hari).

ix) **Infrastruktur** — pembinaan hospital di tepi pantai rekreasi; pembangunan kawasan perindustrian sederhana dan berat 50 hektar atau lebih; pembinaan lebuh raya bertol; pembinaan lebuh raya negara; pembinaan bandar baharu.

x) **Pelabuhan** — pembinaan pelabuhan; pengembangan pelabuhan melibatkan peningkatan 50 peratus atau lebih kapasiti pengendalian.

xi) **Perlombongan** — perlombongan mineral di kawasan baharu melebihi 250 hektar; pemprosesan bijih untuk aluminium, tembaga, emas atau tantalum; pengorekan pasir 50 hektar atau lebih.

xii) **Petroleum** — pembangunan medan minyak dan gas; pembinaan paip luar/dalam pantai melebihi 50 kilometer; pembinaan kemudahan pemisahan/pemprosesan/pengendalian/penyimpanan minyak dan gas; pembinaan kilang penapisan minyak; pembinaan depoh produk dalam lingkungan 3 kilometer kawasan komersial/perindustrian/kediaman dengan kapasiti gabungan 60,000 tong atau lebih.

xiii) **Penjanaan Dan Penghantaran Kuasa** — stesen janakuasa stim membakar bahan api fosil berkapasiti melebihi 10 megawatt; empangan dan skim hidroelektrik (empangan melebihi 15 meter tinggi meliputi lebih 40 hektar, atau takungan melebihi 400 hektar); stesen janakuasa kitaran gabungan; stesen janakuasa nuklear.

xiv) **Kuari** — cadangan pengkuarian agregat, batu kapur, kuarza silika, batu pasir, marmar dan batu binaan hiasan dalam lingkungan 3 kilometer kawasan kediaman/komersial/perindustrian.

xv) **Landasan Kereta Api** — pembinaan laluan baharu; pembinaan cabang laluan.

xvi) **Pengangkutan** — pembinaan projek Pengangkutan Rel Pantas (MRT).

xvii) **Pembangunan Peranginan Dan Rekreasi** — pembinaan kemudahan resort pantai atau hotel melebihi 80 bilik; pembangunan resort tanah tinggi 50 hektar atau lebih; pembangunan kemudahan pelancongan/rekreasi di taman negara/pulau taman laut negara.

xviii) **Rawatan Dan Pelupusan Sisa** — insinerator, loji pemulihan/rawatan air sisa (luar tapak), tapak pelupusan selamat, loji pengkomposan, loji pemulihan/kitar semula, loji rawatan kumbahan perbandaran.

xix) **Bekalan Air** — pembinaan empangan/takungan 200 hektar atau lebih; pembangunan air bawah tanah melebihi 4,500 meter padu sehari.

1.3 Site Suitability Evaluation (For Non-Prescribed Activities) (Penilaian Kesesuaian Tapak Bagi Aktiviti Tidak Ditetapkan)

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 5 Drpd. / of: 6
-------------------	-------------------------	--

Disebabkan sensitiviti projek dan potensi pencemaran daripada pembinaan dan/atau operasi, sesetengah aktiviti ditetapkan perlu melalui Prosedur EIA Terperinci yang melibatkan penyertaan awam. Prosedur penting yang mempunyai kesan segera terhadap tempoh pemprosesan dan syarat kelulusan atas dasar alam sekitar ialah **KESESUAIAN TAPAK** bagi projek yang dicadangkan. Aktiviti perindustrian baharu yang TIDAK tertakluk kepada Perintah EIA 1987, terutamanya Industri Kecil dan Sederhana (IKS), dinasihatkan merujuk kepada Jabatan Alam Sekitar untuk pertimbangan dan nasihat mengenai kesesuaian tapak. Aktiviti tersebut termasuk: industri besi dan keluli; kilang pulpa dan kertas; loji simen; pembinaan loji janakuasa arang batu; pembinaan empangan dan skim hidroelektrik; penambakan tanah; loji insinerasi (sisa terjadual dan sisa pepejal); tapak pelupusan sanitari; projek pembersihan tanah melibatkan cerun melebihi 25 darjah; pembalakan melebihi 500 hektar; pembangunan pelancongan/rekreasi di pulau taman laut negara; loji pemulihan bateri asid plumbum; kemudahan pemulihan/rawatan sisa terjadual berhampiran hulu pengambilan bekalan air awam; peleburan primer bukan-ferum.

1.4 Self Regulation Of Environmental Management – Requirement of Competent Person (Amendment of EQA in 2012) (Kawal Selia Sendiri Pengurusan Alam Sekitar – Keperluan Orang Kompeten)

Keperluan kawal selia sendiri pengurusan alam sekitar di kalangan industri di negara ini ditetapkan di bawah **Seksyen 49A, EQA 1974** yang mewajibkan mana-mana pemilik atau penghuni premis mengambil bekerja seorang yang diperakui oleh Ketua Pengarah sebagai orang kompeten untuk menjalankan mana-mana atau semua aktiviti berikut: i. Pengendalian peralatan kawalan; ii. Pengurusan sisa terjadual; iii. Menjalankan kajian; iv. Penyediaan dan penyerahan laporan, pelan, cadangan, lukisan kejuruteraan atau dokumen lain berkaitan hal alam sekitar.

Pendekatan kawal selia sendiri yang mengamalkan pengurusan pencegahan dan pemantauan prestasi sebagai alat memantau dan menilai prestasi pelbagai operasi unit dan proses unit sistem kawalan pencemaran adalah salah satu pendekatan berkesan dan digemari dalam amalan kawalan pencemaran alam sekitar oleh banyak agensi perlindungan alam sekitar di seluruh dunia.

Kejayaan operasi sistem kawalan pencemaran terletak terutamanya di tangan operator/penyelia. Seorang Orang Kompeten (operator/penyelia berpengetahuan dan berkemahiran) tahu cara memantau proses yang berlaku dalam peralatan kawalan pencemarannya, memahami faktor yang mempengaruhi prestasinya, keadaan operasi terbaik dan cara mengekalkannya, cara bertindak balas terhadap keadaan luar biasa, memahami kewajipan sosial dan implikasi undang-undang bagi ketidakpatuhan.

Contoh studio (kekalkan generik/tidak diaplikasikan — flag « TBD »): Keperluan EIA dan Site Suitability Evaluation di atas **tidak terpakai** kepada studio penyuntingan video/audio berasaskan pejabat kerana tiada satu pun aktiviti ditetapkan atau aktiviti memerlukan penilaian kesesuaian tapak yang sepadan dengan operasi kreatif berasaskan meja. Bahagian ini dikekalkan penuh dalam nota ini sebagai keperluan struktur CA04 rasmi (KP mesti disalin verbatim mengikut peraturan Nota §1) walaupun tidak relevan secara langsung kepada Bakat ADI IT-072-3.

SOALAN/QUESTION:

1. Apakah peraturan yang digunakan untuk mengawal pencemaran air berasaskan agro?

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 6 Drpd. / of: 6
--------------------------	--------------------------------	--

Jawapan model: Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pelesenan) 1977; Perintah dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Minyak Sawit Mentah) 1977 dan (Pindaan) 1982; Perintah dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978.

2. Senaraikan aktiviti ditetapkan di bawah kategori Pertanian yang memerlukan kelulusan EIA daripada Ketua Pengarah Alam Sekitar.

Jawapan model: (a) Skim pembangunan tanah 500 hektar atau lebih untuk membawa tanah hutan kepada pengeluaran pertanian; (b) Program pertanian melibatkan penempatan semula 100 keluarga atau lebih; (c) Pembangunan estet pertanian 500 hektar atau lebih melibatkan perubahan jenis penggunaan pertanian.

3. Apakah sebab sesebuah projek perlu melalui Penilaian Kesesuaian Tapak (Site Suitability Evaluation)?

Jawapan model: Kerana projek itu berpotensi mencemarkan alam sekitar secara ketara daripada pembinaan dan/atau operasinya tetapi tidak tertakluk kepada Perintah EIA 1987 — biasanya bagi Industri Kecil dan Sederhana (IKS); penilaian ini memastikan lokasi tapak sesuai dari segi alam sekitar sebelum kelulusan diberikan.

4. Apakah peraturan yang digunakan untuk mengawal efluen industri?

Jawapan model: Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Industri) 2009.

RUJUKAN/REFERENCES:

1. Environmental Quality Act 1974 (Act 127): regulations, rules & orders, (2009) ISBN 978-967891-934-0
2. Occupational Safety and Health Act 1994 and Regulation, (2009) Malaysia, Penerbitan Akta (M), ISBN-967701188-X.
3. Department of Environment, Ministry of Science, Technology and Environment (2000). "A Handbook of Environmental Impact Assessment Guideline." Department of Environment, Malaysia.